

# **PENSAMENTO E AUTOMAÇÃO EM PYTHON**

CARLOS EDUARDO AFFONSO · 569676  
TEMITOPE KUKU DA SILVA OGUNBANJO · 573772  
IGOR MASSONE MONTEIRO · 573853  
GABRIEL O. G. F. DOS SANTOS · 573747  
GABRIELI DE LIMA PETTENA DE OLIVEIRA · 569799

**SPRINT - 2 (2026)**  
1CCPO

**São Paulo**  
Fiap - 2026

## 1 - Resumo do projeto

Vamos realizar uma simulação de recargas em um site simples. O sistema será similar a uma plataforma SaaS, com duas vertentes:

**Prédios/Condomínios:** Cadastro na plataforma para manutenção de carregadores

**Usuários:** Browse por carregadores disponíveis no prédio ou condomínios.

O diferencial é que o sistema vai permitir “clusters” de condomínios. No qual, 1 ou mais prédios, poderão compartilhar carregadores com seus funcionários.

## 2 - Ferramentas:

- **Prédios**
  - Controle de distribuição de demanda de energia.
  - Simulação de OCPP
  - Cálculo de tarifa
  - Inteligência artificial (Adaptada, pois não temos muitos dados)
  - Histórico de sessões
- **Usuários**
  - Dashboard de configurações/variáveis da sessão de carregamento
  - Identificação simples com cadastro na plataforma
  - Mostrar status, tempo estimado, histórico e permitir melhor controle pelo usuário

## 3 - Interface:

- **Tela de login:** Login para fornecedores e plataforma para compradores ( Só vai existir 1 conta de fornecedor [professor vai ter o login também])
- **Interface de prédio:** Os funcionários vão se cadastrar no prédio ou grupo da sua empresa e por lá terão acesso aos carregadores disponíveis.
- **Históricos:** Ambos os funcionários e os administradores do prédio terão acesso a históricos das sessões de energia elétrica.
- **Relatório de pagamento:** O administrador do prédio vai ter acesso a um relatório ou dashboard de pagamentos. Dividindo as cobranças mensais de forma igualitária.
- **Design System:** O site deve ter uma aparência moderna e ser baseado em cores que remetem a energia

## 4 - Entidades

- **Usuário:** Sua função é utilizar o aplicativo para agendar e solicitar sessões de recargas nos condomínios cadastrados. Ele terá acesso à disponibilidade dos carregadores dos prédios para evitar confusões na utilização.
- **Prédio/Condomínio:** Cadastrar um prédio/condomínio na plataforma significa administrar os carregadores de forma inteligente. Cada prédio vai possuir um sistema de monitoramento ativo e vai possuir um banco de dados de cobranças para facilitar e tornar o pagamento em uma etapa mais justa.
- **Carregador:** conectado a um sistema inteligente simulado em Python. Além de possuir um sistema de carregamento rápido ele também vai gerar dashboards e estatísticas para ambas as entidades.

## 5 - Metodologia

O framework utilizado visa realizar o projeto da maneira mais eficiente dentro do período de entrega estipulado

- **Frontend**  
Será realizado no Lovable
- **Backend**  
Será realizado no FastAPI e hosteado no render.
- **Dados**  
Armazenados com auxílio da biblioteca pandas
- **Hospedagem**  
Online (Loveable)

## 6 - Limites

- A IA do sistema será somente um adicional e talvez nem esteja inclusa.
- O sistema não vai aceitar pagamentos de verdade ( Será por sistema de moedas locais do site )
- O sistema só vai contar com um edifício demonstrativo cadastrado na plataforma
- O sistema é mais centrado na administração dos carregadores do que na eficiência energética. Porém, tal parâmetro também será considerado

## 6 - Resultado Esperado

Espera-se que mesmo com todas as limitações o sistema possa demonstrar a eficácia de uma administração inteligente do sistema de carregadores elétricos. A

simulação deve proporcionar a experiência de ambos os agentes (prédio ou usuário) e ser de fácil compreensão e entendimento.